Επαγγελματικό Λύκειο

Ηλεκτροτεχνία (Εργαστήριο) - Εισαγωγή & Κανόνες Λειτουργίας

Βασίλειος Αποστολίδης-Αφεντούλης

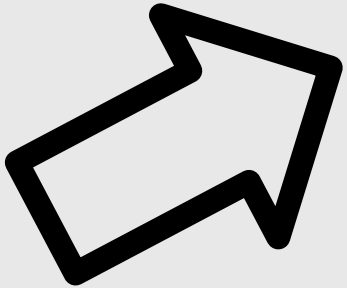
Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Προσοχή - Σημαντικό

- **Τετράδιο**: για σημειώσεις
- **Καλή** συμπεριφορά



Αύξηση
Βαθμού

Σκοπός του Μαθήματος

1. Εκμάθηση χρήσης εργαστηριακών οργάνων και εργαλείων.

2. Επιβεβαίωση θεωρητικών γνώσεων με πραγματικές μετρήσεις.

3. Δημιουργία υπεύθυνης συμπεριφορά και τήρησης κανόνων ασφαλείας.

Ο Χώρος του Εργαστηρίου

- Πάγκοι Εργασίας - Ειδικοί σταθμοί με παροχή τάσης και όργανα.
- Κεντρικός Πίνακας - Έλεγχος ηλεκτρικής τροφοδοσίας όλης της αίθουσας.
- **Μαύροι** Διακόπτες - Άμεση διακοπή ρεύματος σε περίπτωση κινδύνου.

Βασικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός

1. Ψηφιακό Πολύμετρο -> Μέτρηση τάσης, έντασης ρεύματος και αντίστασης.



Πηγή



Βασικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός

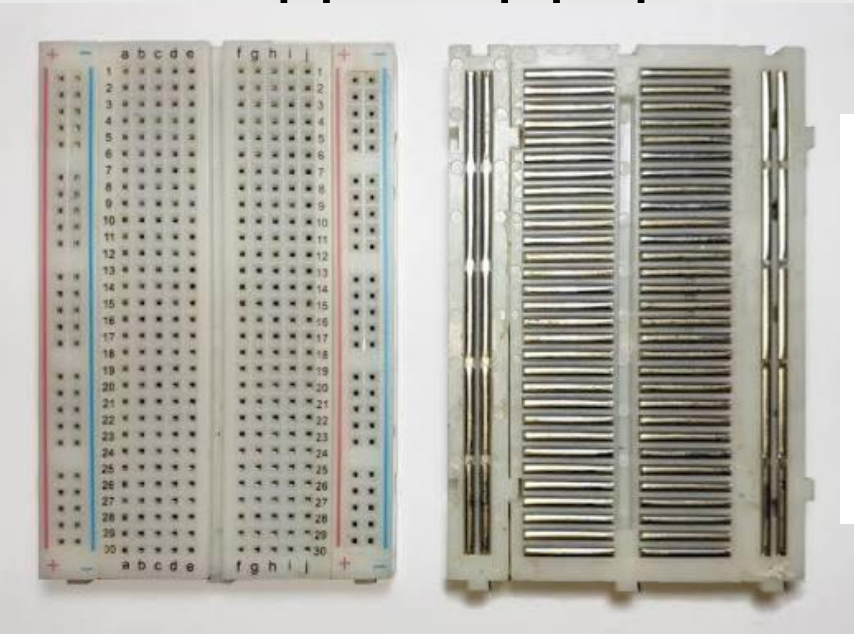
2. Τροφοδοτικό Συνεχούς τάσης (DC) -> Παροχή ρυθμιζόμενης ηλεκτρικής τάσης στο κύκλωμα.

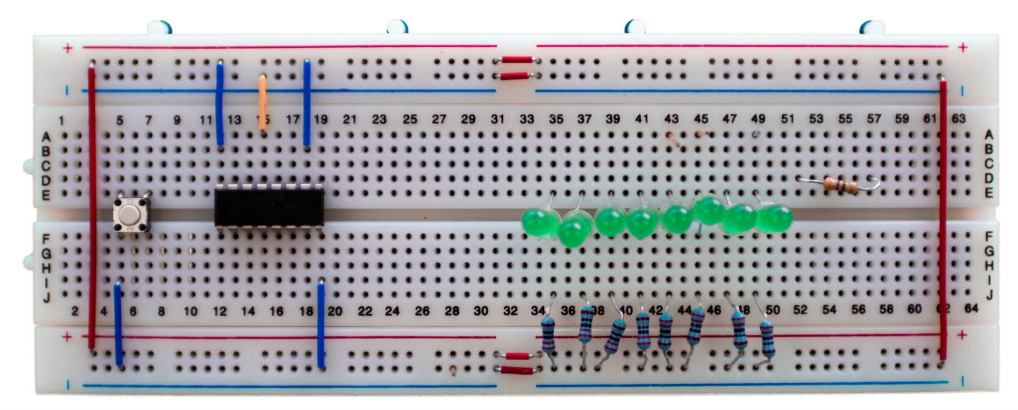


Πηγή

Βασικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός

3. Πλακέτα Δοκιμών (Breadboard) -> Γρήγορη συναρμολόγηση κυκλωμάτων χωρίς συγκόλληση.





Πηγή

Βασικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός

4. Παλμογράφος -> Οπτική απεικόνιση και ανάλυση ηλεκτρικών σημάτων.



Πηγή

Κανόνες Ασφαλείας στο Εργαστήριο

- Καμία σύνδεση κυκλώματος υπό τάση.
- Έλεγχος από τους καθηγητές πριν την σύνδεση.
- Άμεση αναφορά βλάβης στον πάγκο.



Οργάνωση Ομάδων

- **Σχηματισμός Ομάδων** -> 2 έως 3 άτομα ανά πάγκο εργασίας.
- **Κατανομή Ρόλων** -> Συνδέσεις, μετρήσεις και καταγραφή τιμών.
- **Ευθύνη Πάγκου** -> Διατήρηση καθαριότητας και λειτουργίας υλικών και οργάνων.

Βήματα Εκτέλεσης Άσκησης

1. **Μελέτη** -> Ανάγνωση οδηγιών και ηλεκτρικού σχεδίου.

2. **Συναρμολόγηση** -> Τοποθέτηση εξαρτημάτων και καλωδίωση.

3. **Έλεγχος & Μέτρηση** -> Επιβεβαίωση από καθηγητή και λήψη τιμών.

4. **Αποσυναρμολόγηση** -> Διακοπή τάσης και επιστροφή υλικών και οργάνων.

Πάγκος Εργασίας 1/6



Πάγκος Εργασίας 2/6



Πάγκος Εργασίας 3/6



Πάγκος Εργασίας 4/6



Πάγκος Εργασίας 5/6



Πάγκος Εργασίας 6/6



Σας
Ευχαριστώ
Θερμά !